LERNZIELBUCH

Mathematik: Ableitungsregeln mit passenden Polynom-Beispielen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:d9eb4768e555179ba161c1925541fcdffc608556da6d0764a568f8e80a2eb81f`

Zur Gliederung

Gliederung

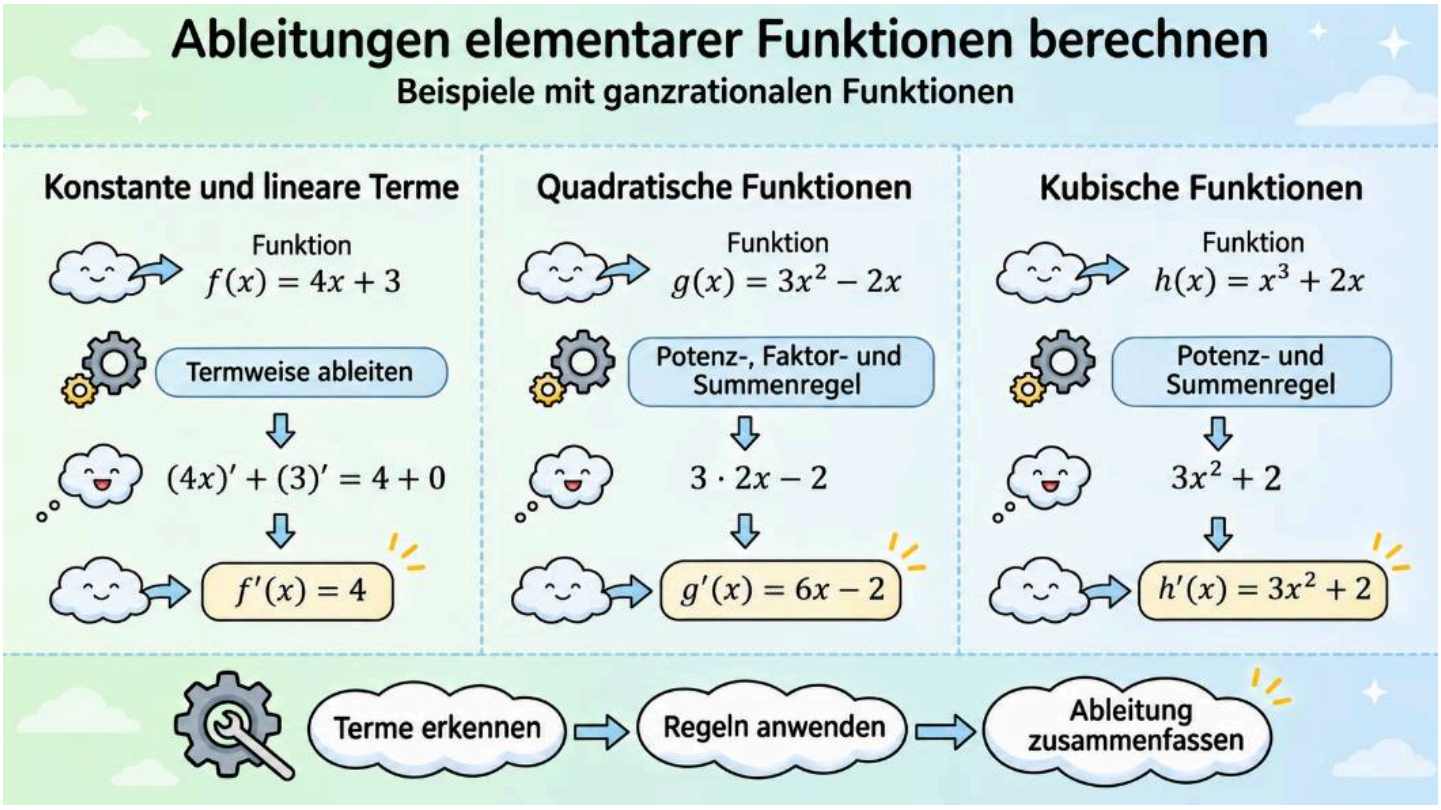
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in den Ableitungsbegriff	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

Lernziel-ID `858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) › Einführung in den Ableitungsbegriff › Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen bis Grad 3 sowie einfachen Exponential- und Potenzfunktionen aus dem Aufbau des Funktionsterms die passende Ableitungsregel auswählen und damit die Ableitung schrittweise berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen `b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

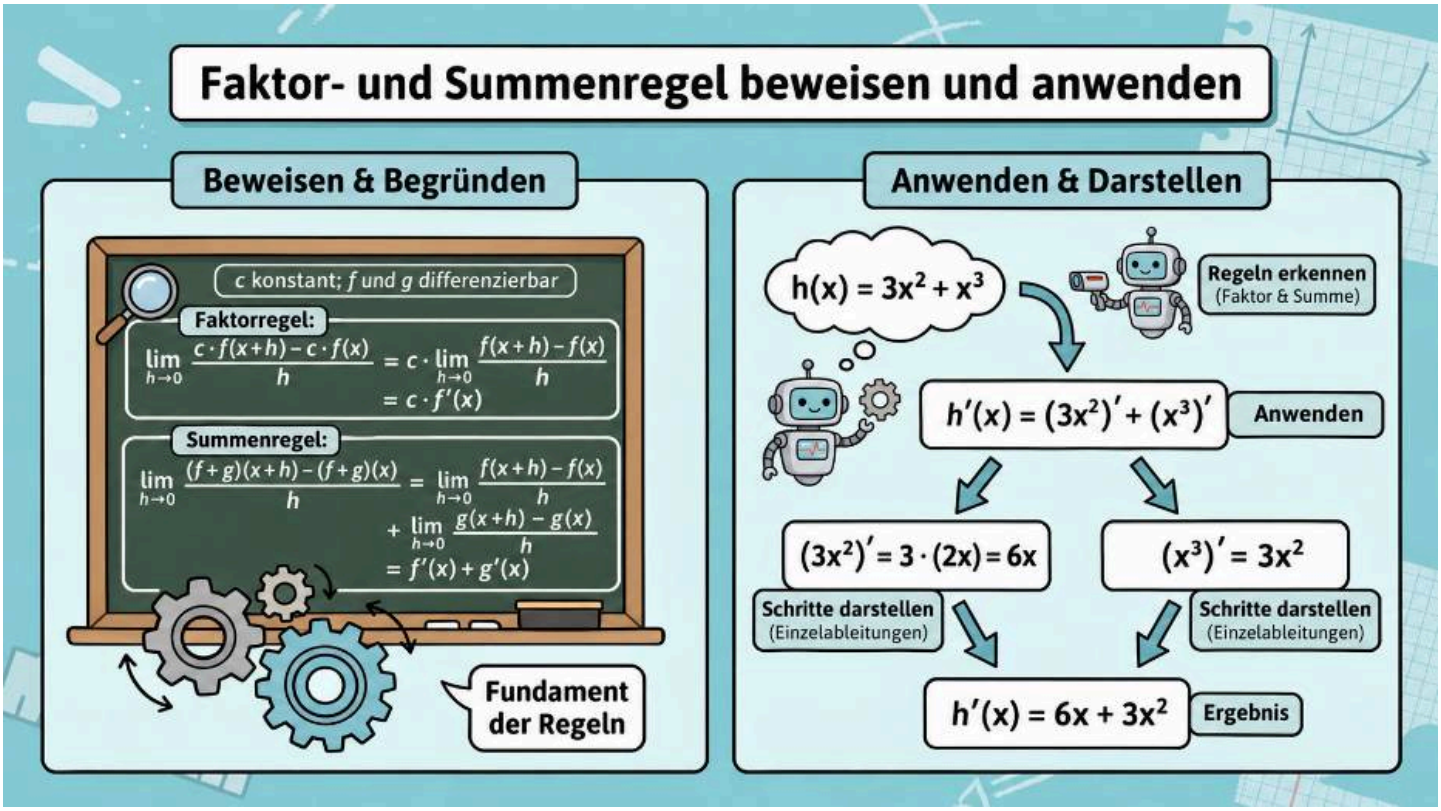
Lernkarten - Komplexe Zahlen und Parameter `1eb0b286-2dac-5164-8d39-cd36c5704bc4`
Lernkarten - Analysis-Kernregeln `ca708087-71f8-5fae-91c5-b80721a4208f`
Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe `ffbdd7a9-45c6-54f1-988c-58256ca05eeb`
Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen `01acfcc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4`
Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen `7c0dee9b-a827-456d-9f88-b196fc4e9a13`
Einfache Extremwertprobleme lösen `1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733`
Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen `350fc8b1-ead0-4239-b28a-217cbd3bd1c3`
Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden `0c7bbd3f-0a04-4f0e-888b-40ab7841fb76`
Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen `628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856`
Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form a^x beschreiben `8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522`
Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden `3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be`
Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen `2afba4a2-287d-5e8f-aeee-a3bcf8652236`
Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten `269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9710`
Produktregel beim Ableiten anwenden (LK) `cf48c918-f6c1-5429-8da6-14df43f2f550`
Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK) `ae5010cc-ea8d-5b14-aa4a-b0f2b5846a75`
Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren `18293a33-a5ff-4a0f-9b6a-085f171cbffe`
Mathematische Probleme erkennen und formulieren `c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58`

Buch-Digest `sha256:d9eb4768e555179ba161c1925541fcdffc608556da6d0764a568f8e80a2eb81f`
Ziel-Fingerprint `sha256:23817169ae1fc6599afd61a7c69e438de54552720cd0d9ae609a943e35ed89b0`
Feedback zu diesem Lernziel

Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden

Lernziel-ID `dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) › Einführung in den Ableitungsbegriff › Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Faktor- und Summenregel für Ableitungen begründen, in Rechnungen anwenden und die einzelnen Ableitungsschritte nachvollziehbar darstellen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen `e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Ganzrationale Funktionen ableiten `623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27`

Buch-Digest
`sha256:d9eb4768e555179ba161c1925541fcdffc608556da6d0764a568f8e80a2eb81f`
Ziel-Fingerprint
`sha256:f1c1678a1f8c4e801f75391868474c78c3c306248ba24df4fd44ecd66f125b6c`
Feedback zu diesem Lernziel